



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

SSQA — un système de surveillance de la qualité de l'air

Document de vision

SSQA_DDV

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Exemple/SSQA_DDV (v102), version 1.1.0, en date du 2026-03-15

— version modifiée apte à être diffusée —



Mise en garde

Simplification d'un système réel. Plusieurs éléments critiques ne sont pas pris en compte.
Ce système ne doit pas être utilisé en pratique.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-03-15	CK	Revue et déplacement de la section modélisation dans SEBD.
2024-11-12	LL	Revue.
2024-11-09	CK	Reformulation analytique.
2022-09-04	LL	Revue et renommage SSQA.
2019-12-17	CK	Ébauche initiale sous le nom d'AirEstrée.

Table des matières

Introduction.....	2
1. Description du problème.....	2
1.1. Évaluation de la qualité de l'air.....	2
1.2. Mesures des polluants.....	3
1.3. Prévention des problèmes de santé.....	3
2. Produit recherché.....	4
2.1. Parties prenantes.....	4
2.2. Caractérisation.....	5
Références.....	6

Introduction

Le présent document a pour but de partager la vision quant au développement du produit SSQA. Les principaux objectifs du document sont les suivants :

- présenter le contexte;
- décrire le problème à résoudre;
- recenser les besoins, les hypothèses et les contraintes identifiés jusqu'à présent.

Le document s'adresse à toutes les parties prenantes, mais plus particulièrement au commanditaire, au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, aux responsables des essais et au groupe d'assurance et de contrôle de la qualité.

1. Description du problème

Votre équipe a reçu le mandat de développer un système de surveillance de la qualité de l'air afin de permettre au service de santé publique de mettre en place une stratégie préventive ciblant les personnes à risque.

1.1. Évaluation de la qualité de l'air

L'évaluation de la qualité de l'air nécessite la collecte de mesures de différents polluants atmosphériques, tels que le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les particules fines, l'ozone, etc. La qualité de l'air est décrite par l'indice de la qualité de l'air (IQA) déterminé par l'autorité compétente (au Québec voir [QC1], au Canada voir [CA1]). Un IQA est un entier associé à un qualificateur selon sa valeur. Les valeurs de l'IQA sont le plus souvent catégorisées à l'aide de qualificateurs, par exemple :

- **bon** ($IQA \leq 25$),
- **acceptable** ($25 < IQA \leq 50$) et
- **mauvais** ($50 < IQA$).

Un IQA est calculé en fonction des mesures de polluants atmosphériques déterminés. Le polluant est décrit par un identifiant, un nom, un acronyme, une valeur de référence, un type de mesure et une unité de mesure (voir le Tableau 1). La valeur de référence d'un polluant est la concentration à partir de laquelle on considère que la qualité de l'air est « mauvaise ». Cette valeur est déterminée selon des critères de protection de la santé humaine [QC1].

Tableau 1. Description des polluants pris en compte au Québec (source [QC1])

Polluant	Unité	Valeur de référence	Type de mesure
Dioxyde d'azote (NO ₂)	ppb	213	Moyenne horaire
Dioxyde de soufre (SO ₂)	ppb	200	Maximum des concentrations moyennes sur quatre minutes observé au cours d'une heure donnée.
Monoxyde de carbone (CO)	ppm	30	Maximum sur quatre minutes
Particules fines (PM _{2,5})	µg/m ³	35	Moyenne horaire
Ozone (O ₃)	ppb	82	Moyenne horaire

Périodiquement, les normes canadiennes de qualité de l'air ambiant (NCQAA) pour divers polluants sont révisées par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement (voir [CCME] et le Tableau 2). Chaque année, il est nécessaire de comparer les mesures de chaque territoire aux NCQAA afin de pouvoir mettre en place un plan de prévention et l'amélioration de la qualité de l'air.

Tableau 2. Description des NCQAA (source [CCME])

Polluant	Période	Seuil 2015	Seuil 2020	Seuil 2025	Forme statistique
Dioxyde d'azote (NO ₂)	1 h		60	42	Moyenne triennale du 98 ^e centile annuel des maximums quotidiens des concentrations moyennes de NO ₂ sur une heure
	1 an		17.0	12.0	Moyenne sur une seule année civile de toutes les concentrations moyennes de NO ₂ sur une heure
Dioxyde de soufre (SO ₂)	1 h		70	65	Moyenne triennale du 99 ^e centile annuel des maximums quotidiens des concentrations moyennes de SO ₂ sur une heure
	1 an		5.0	4.0	Moyenne sur une seule année civile de toutes les concentrations moyennes de SO ₂ sur une heure
Particules fines (PM _{2,5})	24 h	20	27		Moyenne triennale du 98 ^e centile annuel des concentrations quotidiennes moyennes sur 24 heures
	1 an	10.0	8.8		Moyenne triennale de la moyenne annuelle de toutes les concentrations sur une heure
Ozone (O ₃)	8 h	63	62	60	Moyenne triennale de la 4 ^e valeur annuelle la plus élevée des maximums quotidiens des concentrations moyennes sur 8 heures

1.2. Mesures des polluants

Les mesures sont prises par des stations de surveillance munies de plusieurs capteurs. Chaque station est décrite par un identifiant, son emplacement et la date de son installation. L'emplacement est présenté par des coordonnées de positionnement (GPS ou Galileo). De plus, un point de mesure peut être mobile (véhicule spécialisé) ou fixe (une armoire). Un point de mesure mobile possède une plaque d'immatriculation. Les stations nécessitent un entretien régulier pour garantir la bonne qualité des mesures. Un entretien dirigé par un superviseur est effectué par un employé une fois par mois pour chaque station pour une durée d'une heure. Durant un entretien, la station est arrêtée et aucune mesure n'est prise ni récoltée.

Pour chaque polluant mesuré, un sous-indice est calculé selon la formule suivante :

$$\text{sous-indice} = (\text{mesure polluant} \div \text{valeur de référence}) \times 50$$

L'IQA d'une station correspond au plus élevé des sous-indices. L'IQA d'un territoire correspond au plus élevé des IQA mesurés aux stations représentatives du territoire. Une même station peut contribuer à plusieurs territoires. Notez qu'il n'est pas nécessaire que toutes les variables soient mesurées à une station pour calculer l'IQA.

Par ailleurs, des mesures météorologiques (température, vitesse du vent, sens du vent et taux de l'humidité) sont enregistrées pour pouvoir contextualiser la qualité de l'air. Une mesure est caractérisée par la cible (polluant, température, vitesse du vent, etc.), la station où la mesure est prise, la valeur et le moment (date et heure à la minute près) de la prise de mesure.

1.3. Prévention des problèmes de santé

Afin de réaliser leurs travaux préliminaires, les analystes en santé publique ont requis deux autres sources de données :

- le bilan quotidien des demandes urgentes de consultation pour cause de problèmes respiratoires ;
- les mesures d'achalandage du transport routier.

1.3.1. Demandes urgentes de consultation

Un centre de service régional coordonne les points de services de santé de son territoire. Pour ce faire, il recueille diverses données relatives aux prestations de service, dont les consultations. Un bilan quotidien des consultations est préparé par chaque point de service et acheminé au centre de service. Celui-ci en fait

la compilation sur une base mensuelle. En pratique, une version expurgée de données sensibles de cette compilation peut être acheminée aux analystes agréés (ou aux systèmes informatiques qu'ils utilisent) sur une base quotidienne avec un décalage de 30 jours.

La compilation demandée comprend les attributs suivants

- un identifiant unique de consultation (unique à l'échelle du Québec),
- le moment de la consultation (à l'heure près),
- la nature de la consultation (en présence ou à distance),
- le point de service,
- une liste de symptômes,
- une liste de diagnostics.

L'information sur les points de service comprend, leur code, leur nom, leur adresse, leur code postal et leur type. Vous pouvez considérer que les coordonnées (latitude, longitude et altitude) ainsi que le territoire sont également disponibles. La classification et les codes associés aux symptômes, aux diagnostics et aux types de point de service sont disponibles auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Cette demande a cependant été refusée, car jugée comme contenant des données trop sensibles.



Sauriez-vous dire pourquoi?

Heureusement, il a ensuite été possible d'obtenir la transmission de la compilation des seules demandes de consultation relative à des consultations urgentes relatives à des problèmes respiratoires comportant les attributs suivants :

- un identifiant unique de consultation (unique à l'échelle du Québec),
- le moment de la consultation (à l'heure près),
- la nature de la consultation (en présence ou à distance),
- le point de service.

1.3.2. Achalandage du transport routier

De nombreuses organisations prennent la mesure du trafic routier (ministère des Transports, municipalités, services de transport public, sociétés privées). Les moyens pour ce faire sont également variés (capteur filaire sur la chaussée, caméras orientées vers un lieu de passage routier, ordinateurs à bord des véhicules, etc.). L'information lors de l'enregistrement d'un passage en regard d'un lieu (considéré comme une station) comporte le moment (à la seconde près), la direction et le sens (des deux derniers généralement transmis en une seule mesure d'angle sur 360 degrés, le zéro étant associé au nord). Il peut également comporter, le nombre d'essieux et le type de véhicule (moto, auto, camionnettes, camion, poids lourd, autre).

Dans un premier temps, l'équipe se concentrera sur les données transmises gratuitement en temps réel par des services publics.

2. Produit recherché

L'équipe a décidé de se concentrer :

- dans un premier temps, sur la récolte de diverses mesures pour calculer un indice de pollution et les mesures météorologique ;
- dans un deuxième temps, sur l'intégration de données des demandes urgentes de consultation ;
- dans un troisième temps, sur l'intégration de données de l'achalandage du transport routier.

2.1. Parties prenantes

Les rôles des parties prenantes qui pourront être utilisateurs par le système :

- Scientifiques
 - Climatologue : étudie les tendances climatiques sur le long terme.
 - Météorologue : analyse l'atmosphère pour prévoir le temps.
- Techniciens :
 - Technicien en environnement : collecte des données sur le terrain
 - Technicien à l'entretien : installe et entretient les équipements de mesures.
- Ministère de la santé et des services sociaux
 - Agent de planification en santé public : développe et évalue les programmes et politiques publiques de santé.
- Ministère des transports
 - Surveillant du réseau routier : effectue la gestion, la surveillance et l'entretien des infrastructures routières (autoroutes, ponts).

2.2. Caractérisation

Voici quelques exemples de requêtes qui devront, à terme, pouvoir être exécutées :

1. Quel est l'IQA découlant des mesures prises par la station du quartier universitaire de la ville de Sherbrooke, le 2016-06-12 ?
2. Quelles sont les stations du territoire de la ville de Sherbrooke ?
3. Quels sont les quartiers de Sherbrooke qui dépassent la norme canadienne de la qualité de l'air au moins n fois par année ?
4. Dans un territoire donné, au cours de l'année 2021, quels sont les polluants qui ont dépassé la valeur de référence d'au moins 10 % ?
5. Quels sont les territoires ayant au moins trois fois par mois un mauvais IQA au cours des deux dernières années ?
6. Quelles sont les stations de A situées dans un rayon de 5 km des points de service de B ? Donner le point de service, la date, la période et la station de chaque occurrence.
7. Attendu un territoire t , une variable v , une norme n et une marge m (comprise entre 0 et 1), dresser la liste des mesures hors norme n relativement à une marge m appliquée aux bornes min et max (autrement dit, ayant une valeur en dehors de l'intervalle $[\min*(1-m)..\max*(1+m)]$).
8. Combien y a-t-il eu de mesures par jour au mois m de l'année a ? Présenter les résultats en ordre décroissant de date. Le mois est représenté par son rang : 1=janvier ... 12=décembre

Références

[CA1] Gouvernement du Canada ; Qualité de l'air

(Consulté le 2024-11-12): <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/qualite-air.html#DSM>

[CA2] Gouvernement du Canada ; Publications sur la cote air santé

(Consulté le 2024-11-12): <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/cote-air-sante/publications.html>

[CA3] Gouvernement du Canada ; Programme de surveillance national de la pollution atmosphérique

(Consulté le 2024-11-12): <http://data.ec.gc.ca/data/air/monitor/national-air-pollution-surveillance-naps-program/?lang=fr>

[CCME] Conseil canadien des ministres de l'Environnement

(Consulté le 2024-11-12): <https://ccme.ca/fr/qualite-de-lair#slide-1>

(Consulté le 2024-11-12): <https://ccme.ca/fr/priorites-actuelles/lair>

[GAL] Coordonnées Galileo

(Consulté le 2024-11-12): [https://fr.wikipedia.org/wiki/Galileo_\(système_de_positionnement\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Galileo_(système_de_positionnement))

[GPS] Coordonnées GPS

(Consulté le 2024-11-12): <https://www.coordonnees-gps.fr>

(Consulté le 2024-11-12): https://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

[QC1] Gouvernement du Québec ; Environnement et lutte contre les changements climatiques ; Indice de la qualité de l'air

(Consulté le 2024-11-12): <http://www.iqa.environnement.gouv.qc.ca/contenu/calcul.htm>

Produit le 2026-03-19 18:45:56 UTC



Université de Sherbrooke